

Materiais (Blender Render) – Parte II

1. Texturas nos Materiais

Os materiais que foram vistos até agora produzem objetos demasiado lisos e uniformes para serem realistas. A aplicação de **texturas** nesses materiais vai permitir adicionar padrões e imagens e assim tornar os objetos mais credíveis.

- Abrir o ficheiro **FCG_03_Shading_C.blend**;
- Fazer render (**Tecla F12**) e verificar que a cena já está devidamente iluminada, já existem materiais atribuídos (todos os objetos têm cores e brilhos diferentes), mas que toda a cena é pouco realista (parece feita de plástico).

Existem dois grandes tipos de texturas:

- Texturas procedimentais: geradas automaticamente pelo computador, usando diversos algoritmos.
- Texturas baseadas em imagens: fotos ou ficheiros com formato de imagem (PNG, JPEG, etc.) que são transformados em texturas.

Para **adicionar uma textura procedimental a um material** fazer:

- Selecionar o objeto *Cubo Mármore*;
- No separador **Material**, da janela **Properties**, verificar que já existe um material atribuído a este objeto;
- Ir ao separador **Texture**  (um material pode ter no máximo 18 texturas associadas e neste separador existem os espaços disponíveis para as adicionar);
- Selecionar o primeiro espaço e carregar no botão **New** para ficar com uma textura associada ao material;
- Alterar o nome da textura para *Mármore*;
- No campo **Type**, onde se pode definir qual é o tipo de textura que se quer (os itens com símbolo xadrez vermelho e branco são referentes a texturas procedimentais), escolher **Marble**;
- No painel **Preview**, onde se pode ver o aspeto da textura escolhida, carregar no botão **Both** (caso ainda não esteja selecionado) e mudar para o cubo, para se ver a textura e o efeito que ela produz no material;

- O efeito da textura no material, por omissão, é o de alterar apenas a sua cor difusa. Assim,

- No painel **Influence**, confirmar que está selecionada a opção **Color** do parâmetro **Diffuse**;
- Nesse painel, alterar para branco a cor que a textura vai usar para afetar o material (magenta, por omissão) e ver a diferença no painel **Preview**.

- Cada tipo de textura tem parâmetros diferentes que se podem manipular para alterar o seu aspeto. Assim,

- No painel **Marble** carregar, por exemplo, no botão **Sharper** e ver a diferença no painel **Preview** e no render (**Tecla F12**).

- A imagem final do cubo fica estranha pois o método de mapeamento, usado por omissão, não é o mais adequado às texturas procedimentais. Assim,

- No painel **Mapping** alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**;
- Fazer render (**Tecla F12**) e ver o resultado.

As texturas podem afetar outros parâmetros que não apenas a cor difusa de um material. Para confirmar isso, tem-se os seguintes exemplos:

Exemplo 1 – Textura a afetar a refletividade do material

- Selecionar o objeto *Cubo Espelho* e verificar que já tem material atribuído;
- No separador **Texture**, adicionar uma nova textura de nome *Espelho*;
- Escolher o tipo **Wood** e ver no painel **Preview** que o efeito da textura é alterar a cor de partes do objeto para magenta, como já se tinha visto;
- No painel **Wood**, selecionar os botões **Saw** e **Ring Noise** e pôr a 1 o campo **Size**;
- No painel **Mapping**, alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**, colocar no **Size** (repetição da textura) o valor de X a 2, de Y a 0.5 e de Z a 3;
- No painel **Influence**, desmarcar a opção **Color** e selecionar a **Ray Mirror** (na área **Shading**), de modo a que a textura defina quais as partes do objeto que serão as espelhadas;
- Verificar no painel **Preview** e no **render** (Tecla F12) que a textura não está a ter qualquer efeito sobre o material;
- Ir, então, ao separador **Material**, da janela **Properties**, e ativar o painel **Mirror**, de forma a ser aplicada a refletividade;
- Fazer **render** (Tecla F12) e verificar que partes do cubo são espelhadas e outras não, consoante os valores da textura que se criou.

Exemplo 2 – Textura a afetar a rugosidade (ou a normal) do material

- Selecionar o objeto *Esfera Cobre* e verificar que já tem um material atribuído;
- No separador **Texture**, adicionar uma nova textura e escolher o tipo **Clouds**;
- No painel **Mapping** alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**;
- No painel **Influence** desmarcar a opção **Color** e selecionar a opção **Normal** (na área **Geometry**);
- Verificar no **render** que a textura está a criar um relevo na superfície do objeto;
- Para o relevo não serem tão exagerado, por a 0.6 o valor do campo **Normal**;
- Fazer **render** (Tecla F12) e ver a diferença.

Para **adicionar uma textura do tipo imagem ou filme a um material** fazer:

- Selecionar o objeto *Chão* e, no separador **Texture**, adicionar-lhe uma nova textura, de nome *Madeira*, garantindo que o tipo é **Image or Movie**;
- No painel **Image**, carregar no botão **Open** e escolher o ficheiro *madeira.jpg* (que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**);
- No painel **Mapping** alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**;
- Fazer **render** (Tecla F12) e verificar o efeito;
- Como o padrão da madeira parece demasiado esticado (em imagens deste tipo pode-se repetir a imagem várias vezes para que o padrão fique mais pequeno), no painel **Mapping** alterar os valores de **X** e **Y** do parâmetro **Size** para 2 (vai repetir-se a imagem duas vezes em altura e largura);
- Fazer **render** (Tecla F12) e verificar a diferença;
- Aplicar as operações descritas acima para que o objeto *Parede* tenha uma textura *Tijolos*, baseada na imagem *tijolos.jpg* (no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**), a ser mapeada corretamente (com a opção **Generated**) e repetida duas vezes em largura (valor **X** do **Size**);
- Fazer **render** e verificar que apesar de aparentemente os tijolos terem uma boa proporção, não parecem muito realistas (parece que foram pintados).

As imagens que se usam como texturas podem ser incluídas no projeto Blender, evitando que, quando se muda o projeto de pasta ou de computador, se tenha que levar também as imagens. Para confirmar isto, faça-se o seguinte:

- Para a imagem *tijolos.jpg*, logo abaixo da área *Source*, pressionar o botão  de forma a ficar . Quando este procedimento é feito, o nome e caminho da imagem é desativado (verificar do lado direito do botão acima mencionado);
- Gravar o projeto com a opção *Save As*;
- Mudar o ficheiro gravado para uma outra qualquer pasta/local;
- Abrir esse projeto, fazer *render* (**Tecla F12**) e ver que na imagem resultante a textura do chão desapareceu e que a textura da parede se manteve;
- Fechar esse projeto e continuar a trabalhar no projeto inicial.

Para tentar acrescentar relevo aos tijolos pode usar-se uma técnica denominada **bump mapping** que já foi usada na esfera de cobre. Assim, para se fazer isso **acrescenta-se outra textura ao material** da parede:

- Selecionar o segundo espaço na lista de texturas;
- Carregar no botão **New**, tal como anteriormente, mudar o nome para *Tijolos_Relevo* (no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**), garantindo que o tipo é **Image or Movie**, e abrir o ficheiro *tijolos_bump.jpg* (imagem semelhante à anterior, a preto e branco, irá fazer com que as zonas a preto parecerão estar para dentro e as zonas a branco estar para fora);
- No painel **Mapping** alterar a opção **Coordinates** para **Generated** e o valor de **X**, do parâmetro **Size**, para 2, como se fez com a imagem anterior;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver que a nova imagem se sobrepõe à anterior, pois ambas afetam a cor difusa e não o relevo;
- No painel **Influence**, desmarcar a opção **Color** e selecionar a opção **Normal**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que os tijolos já parecem ter relevo.

Para **aplicar texturas do tipo imagem ou filme a objetos não planares**, fazer:

- Selecionar o objeto *Caixote* e, no separador **Texture**, adicionar-lhe uma nova textura, garantindo que o tipo é **Image or Movie** e abrir o ficheiro *caixote.jpg* (que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**);
- No painel **Mapping**, alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**;
- Fazer *render* e verificar que a textura apenas aparece na face do topo do cubo;
- Para alterar a forma como o *Blender* faz o mapeamento da textura nas faces do objeto, no painel **Mapping**, alterar o parâmetro **Projection** para **Cube** (o mapeamento adequado para o cubo);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o mapeamento já está correto;
- Repetir para o objeto *Globo* as operações acima referidas, aplicando-lhe uma textura com base no ficheiro *terra.jpg* (que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**), mas, no painel **Mapping**, alterar o parâmetro **Projection** para **Sphere**. Fazer *render* e ver o resultado.

Por vezes não existe disponível uma textura adicional para aplicar a técnica de **bump mapping**, conforme visto anteriormente. É possível que se obtenham resultados satisfatórios usando a mesma imagem para adicionar relevo. Assim,

- Ir ao painel **Influence**, ativar também a opção **Normal** e alterar o valor para 0.4;
- Fazer *render* e verificar que, no globo, os continentes parecem sobressair.

Para **aplicar texturas a apenas parte de um objeto**, fazer:

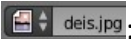
- Selecionar a parede e entrar em modo de edição;
- Mudar para o modo de selecção de faces e seleccionar a face central;
- No separador **Material**, adicionar um novo material, carregando no botão **+** do lado direito e depois no botão **New**;
- Alterar o nome do material para *Cartaz* e carregar no botão **Assign**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que uma parte da parede tem um material diferente do que tinha;
- No separador **Texture**, adicionar uma nova textura com o nome *Cartaz*;
- Garantindo que o tipo é **Image or Movie**, abrir o ficheiro *deis.jpg* (que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o mapeamento não está correto;
- No painel **Mapping**, alterar a opção **Coordinates** de **UV** para **Generated**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que, neste caso, o problema não foi resolvido, pois o *Blender* está a mapear a imagem na totalidade do objeto *Parede*;
- Para resolver este problema é preciso definir que parte da imagem se quer mapear nos elementos seleccionados (neste caso, quer-se mapear na face, a imagem toda). Assim, começa-se por dividir a janela **3D View** em duas;
- Definir a nova janela como sendo do tipo **UV/Image Editor**;
- Na lista de imagens, no cabeçalho da janela, escolher *deis.jpg*, de forma a ficar ;
- Ainda em modo de edição e com a face do cartaz seleccionada, no menu da janela **3D View**, escolher a opção **Mesh→UV Unwrap→Unwrap** (ou **Tecla U** seguida da escolha da opção **Unwrap**), de forma a que na janela **UV/Image Editor** se passe a ter os pontos correspondentes à face;
- Na janela **UV/Image Editor**, ajustar os pontos de modo a que a imagem fique toda dentro da face, conforme se mostra na figura 1. Para isso, podem-se usar os atalhos habituais da janela **3D View**: o **(G)rab**, o **(R)otate**, o **(S)cale**, o **(B)order Select** e o **Select (A)ll**, por exemplo;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver que não há diferença pois tem que se dizer ao *Blender* para este usar o mapeamento que se acabou de tratar, o **UV Unwrapping**;
- Ir ao painel **Mapping** e alterar o parâmetro **Coordinates** de **Generated** para **UV**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o cartaz está mapeado corretamente (corrigir o mapeamento se necessário).



Figura 1: Ajuste da parte da imagem a usar como textura, na janela **UV/Image Editor**.

Para **aplicar o mapeamento UV Unwrapping a objetos mais complexos**, fazer:

- Sair do modo de edição e selecionar o objeto *Dado*;
- No separador **Texture**, adicionar uma nova textura, mudando-lhe o nome para *dado* e garantindo que é do tipo **Image or Movie**, e abrir o ficheiro *dado.jpg* (que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que é necessário fazer o mapeamento manual, usando o **UV Unwrapping**, pois quer-se uma parte da imagem como textura de cada face;
- Assim, primeiro é preciso explicar ao *Blender* como transformar o cubo numa superfície 2D, rasgando algumas arestas;
- Na janela **3D View**, pressionar as **Teclas CTRL + ↑**, entrar em modo de edição e mudar para o modo de seleção de arestas;
- Deseleccionar tudo, pressionando a **Tecla A**;
- Selecionar as 7 arestas representadas na figura 2, usando a **Tecla Shift** e o **Botão direito do rato**;
- Na janela **3D View**, ir ao menu **Mesh→Edges** (ou **Teclas CTRL + E**) e escolher **Mark Seam**;
- Na janela **3D View**, seleccionar todos os elementos do cubo (**Tecla A**) e fazer o **Unwrap** (**Tecla U** seguida da escolha da opção **Unwrap**);
- Pressionar as **Teclas CTRL + ↑** e, na janela **UV/Image Editor**, escolher da lista a imagem *dado.jpg*;
- Na janela **UV/Image Editor**, ajustar os pontos de modo a que as faces do cubo coincidam com as faces do dado (se na janela **3D View** se alterar o modo de visualização para **Texture** pode ver-se o resultado do mapeamento à medida que vai sendo feito);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que o dado está mapeado corretamente.

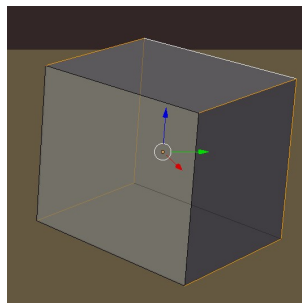


Figura 2: Seleção de arestas para a aplicação de uma textura com a técnica **UV mapping**.

Texturas e a cor de fundo

Além dos materiais, as texturas também podem ser usadas noutros contextos. Por exemplo, na alteração da cor de fundo. Assim,

- Juntar as janelas de forma a ficar apenas com a **3D View**;
- Mudar para a cena **2 – Texturas no céu**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**);
- Verificar que o fundo é azul;
- Ir ao separador **World**, da janela **Properties**, e verificar que é a cor definida em **Horizon** que está a ser usada;
- Marcar as opções **Blend Sky** e **Real Sky**.

Para **adicionar uma textura procedimental à cor de fundo**:

- Ir ao separador **Texture** e certificar-se que o símbolo do **World** está selecionado no topo da janela, por cima da lista de texturas (🌐🌐);
- Adicionar uma nova textura do tipo **Clouds**, com o nome Céu;
- No painel **Mapping** alterar os valores de **X**, **Y** e **Z** do parâmetro **Size** para 2;
- Fazer **render** (**Tecla F12**) e verificar que, embora a imagem resultante não seja muito realista, é uma forma rápida de apresentar nuvens no fundo das imagens geradas, que poderá ser suficiente se apenas uma pequena parte do céu estiver visível, por exemplo.

Para **adicionar uma textura baseada numa imagem ou filme à cor de fundo**:

- No separador **World**, desmarcar a opção **Blend Sky** e deixar apenas a **Real Sky**;
- Ir ao separador **Texture** e certificando-se de que o símbolo do **World** está selecionado no topo da janela, por cima da lista de texturas, apagar a textura das nuvens usando o símbolo **X** ao lado do nome;
- Adicionar uma nova textura do tipo **Image or Movie** e abrir o ficheiro **fundo.jpg** (este tipo de imagem, que está no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Imagens.zip**, é especialmente criada para este efeito e é conhecida como **Angular Map**);
- No painel **Mapping** alterar o parâmetro **Coordinates** para **AngMap** (este parâmetro deverá ser escolhido conforme o tipo de imagem a usar);
- No painel **Influence**, desmarcar a opção **Blend** e marcar a opção **Horizon**, pois só estamos a usar a cor do **Horizon** para cor de fundo;
- Fazer **render** (**Tecla F12**) e ver o resultado;
- Apagar o objeto Chão, fazer **render** (**Tecla F12**) e verificar que o cubo está colocado num chão que é definido na imagem.

2. Exercício

Partindo o ficheiro **FCG_03_Shading_C_Exercicio.blend** e usando as imagens fornecidas no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Exercicio_Imagens.zip**, obtenha uma renderização semelhante à figura abaixo (que pode ser vista, também, no ficheiro **FCG_03_Shading_C_Exercicio_Resultado.png**):



Notas:

Há alguns pormenores que podem passar despercebidos à primeira vista. Assim, verifique que a rolha, a parede e a laranja não são lisas e que há nuvens no céu.